செயற்கைக்கோள் இணைப்பு (Satellite link)

- செயற்கைக்கோள் உதவியுடன் சமிக்ஞைகளை அனுப்புநரிடமிருந்து பெறுனருக்கு பரிமாற்றம் செய்ய உதவும் கம்பியில்லா தொழில்நுட்பமே செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு எனப்படும்.
- இது உலகம் முழுவதும் பரவி, பயனர்கள் உலகின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் மெய்நிகராக (virtualy) இணைப்பில் இருக்க அனுமதிக்கிறது.
- இந்த தொடர்பில் உள்ள செயற்கைக்கோள்கள் சுற்றுப்பாதையிலுள்ள செயற்கைக்கோள்களுடன் வானொலி சமிக்ஞைகள் மூலம் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளப் பயன்படுகிறது.
- செயற்கைக்கோள் தொடர்பு செயல்முறை பூமி நிலையத்தில் இருந்து தொடங்குகிறது. பூமியின் சுற்றுப்பாதையில் உள்ள செயற்கைக்கோள்களிலிருந்து சமிக்ஞைகளைப் பெற்று திருப்பி அனுப்புமாறு நிறுவப்பட்டிருக்கிறது
- பூமியின் பணி நிலையத்தில் இருந்து செயற்கைக்கோளுக்கு அலைவரிசை மூலம் பரிமாற்றப்படும் அமைப்பு துணைக்கோள் இணைப்பு (uplink) எனப்படும். செயற்கைக்கோளில் இருந்து பூமியின் பணி நிலையத்திற்கு அலைவரிசை மூலம் பரிமாறப்படும் அமைப்பு புவி இணைப்பு (downlink) எனப்படும்.

பயிற்சி – 4

புளூடூத் தொழில்நுட்ப உதவியுடன் ஒரு கையடக்க தொலைபேசியை மற்றொரு தொலைபேசியுடன் இணைப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டறிக

14.6 வலையமைப்பு சாதனங்கள்

வலையமைப்பு சாதனங்கள் கணிப்பொறிகள் அல்லது பிற மின்னணு சாதனங்களையும் இணைக்க பயன்படும் கூறுகளாகும். இவை கோப்புகள் மற்றும் வளங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்.

14.6.1 மையம் (hub)

இது வலையமைப்பில் உள்ள சாதனங்களின் இணைப்புப் புள்ளி ஆகும். இது வலையமைப்பில் உள்ள பணி நிலையங்கள், அச்சுப்பொறிகள் மற்றும் சேவையகங்களை ஒன்றோடொன்று இணைத்து அதை தொடர்புகொள்ள வைக்கிறது. ஒவ்வொரு மையத்திலும் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தொடர்பு முகங்கள் (Ports) உள்ளன. அவை வலையமைப்பு கம்பிகள் வழியாக பிற சாதனங்களுடன் மையத்தை இணைக்கிறது. ஒரு மையமானது அதன் தொடர்பு முகத்துடன் அனைத்து சாதனங்களையும் ஒன்றாக இணைக்கிறது. ஒரு தொடர்பு முகப்பில் தரவு பெறப்படும்போது அது மற்றொரு தொடர்பு முகத்திற்கு அனுப்பப்படுகிறது. இதனால் அனைத்து சாதனங்களும் அனைத்து தகவல் பொட்டலங்களையும் (Packets) பார்க்க முடியும்.



படம் 14.17 மையம்(Hub)

இணைப்பி (Switch)

ஒரு இணைப்பி என்பது வலையமைப்பு பொட்டலங்களை வடிகட்டித் திருப்பி அனுப்பும் வன்பொருள் சாதனமாகும். ஒரு வலையமைப்பு இணைப்பி, மையம் (hub) போன்றே கணிப்பொறிகளை ஒன்றோடொன்று இணைக்கிறது. இணைப்பி தரவுப் பொட்டலங்களைப் பெற்றவுடன் எந்த கணிப்பொறி அல்லது சாதனத்திற்குரியது என்பதைக் கண்டறிந்து அந்த கணிப்பொறிக்கு மட்டுமே அதை அனுப்புகிறது. அதை மையத்தைப் போல அனைத்து கணிப்பொறிகளுக்கும் ஒலிபரப்புவதில்லை (broadcast). இந்த காரணத்திற்காகவே இணைப்பிகள் மையங்களை விட அதிகமாக தேர்வுசெய்யப்படுகிறது.

Chapter 14.indd 280 20-04-2020 16:04:07